Histopathology
علم الأمراض النسيجية

LAB 2 · 2 العملي

أنواع العيّنات والتعامل معها
Types of samples & sample handling

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. آية وسمي

LAB 2

Types of samples & sample handling

أنواع العيّنات والتعامل معها

1 Request of histopathological examination — طلب الفحص النسيجي المرضي

EN The histopathology lab examines **tissues & organs removed from patients** in order to **identify disease processes, document surgical operations and provide tissue for researches**.

AR يفحص مختبر الأنسجة **الأنسجة والأعضاء المستأصلة من المرضى** من أجل **تحديد العمليات المرضية، وتوثيق العمليات الجراحية، وتوفير الأنسجة للبحوث.**

EN The standard protocols require that a **request** for histopathological examination **must be written** , and the request should contain:

AR تتطلّب البروتوكولات القياسية أن يكون **طلب** الفحص النسيجي المرضي **مكتوبًا**، ويجب أن يحتوي على:

1. Patient identification — هوية المريض
2. Procedure type & date — نوع الإجراء وتاريخه
3. Clinical data (type of specimen, purpose of removal, type & location of any lesion if present, previous diagnosis, previous or current treatment..etc)

   البيانات السريرية (نوع العيّنة، والغرض من الاستئصال، ونوع أي آفة وموقعها إن وُجدت، والتشخيص السابق، والعلاج السابق أو الحالي.. إلخ)

EN The pathologist's **interpretation** of a biopsy is critical to identify the diagnosis of a a **benign or malignant** tumor, differentiate between different **types and grades** of cancer, **staging** the extent of malignant disease and assessing **surgical margins**.

AR إن **تفسير** أخصائي الأمراض للخزعة أساسي لتشخيص الورم **الحميد أو الخبيث**، والتمييز بين **أنواع السرطان ودرجاته**، و**تحديد مرحلة** انتشار المرض الخبيث، وتقييم **الحواف الجراحية**.

Biopsies are also used to diagnose diseases other than cancer, including **inflammatory & infectious** diseases .

وتُستخدم الخزعات أيضًا لتشخيص أمراض غير السرطان، ومنها الأمراض **الالتهابية والمعدية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Types of pathology specimens أنواع العيّنات المرضية

EN In general pathology specimens can be divided into **two main types**:

AR بشكل عام تُقسَّم العيّنات المرضية إلى **نوعين رئيسين**:

1

EN **Tissue biopsy:** a biopsy is a small piece of tissue removed primarily for histopathological analysis.

AR **الخزعة النسيجية:** الخزعة قطعة صغيرة من النسيج تُستأصل أساسًا للتحليل النسيجي المرضي.

Types of biopsies include : core biopsies , punch biopsy, shave biopsy, endoscopic biopsy, incisional biopsy, excisional biopsy and surgical resection specimens .

وتشمل أنواع الخزعات: الخزعة اللبّية، والخزعة الثاقبة، والخزعة الكشطية، والخزعة بالمنظار، والخزعة الشقّية، والخزعة الاستئصالية، وعيّنات الاستئصال الجراحي.

2

EN **cytology :** in which smears can be made from **cells suspended in a fluid** or individual cells have been **scraped, brushed, or aspirated (sucked)** from a surface or from within an organ .

AR **علم الخلايا:** وفيه تُحضَّر المسحات من **خلايا معلّقة في سائل** أو من خلايا مفردة **كُشطت أو فُرشت أو شُفطت (مُصّت)** من سطح أو من داخل عضو.

Cytology smears can be taken by **Fine needle aspiration, pap test or body fluids**.

وتُؤخذ المسحات الخلوية بـ**الشفط بالإبرة الدقيقة، أو مسحة باب، أو من سوائل الجسم.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Tissue biopsies — الخزعات النسيجية

EN **core biopsy (tru-cut biopsy):** a **core of tissue (about 2 mm thick)** is taken by using a special **large-bore needle** from specific area or lump, usually done through the skin under the guidance of **radiological techniques** such as ultrasound, CT scan or MRI

AR **الخزعة اللبّية (tru-cut):** يُؤخذ **لبّ من النسيج (بسُمك نحو 2 ملم)** باستخدام **إبرة خاصة واسعة التجويف** من منطقة أو كتلة محدّدة، وتُجرى عادةً عبر الجلد بتوجيه **التقنيات الشعاعية** مثل الموجات فوق الصوتية أو المفراس الحلزوني أو الرنين المغناطيسي

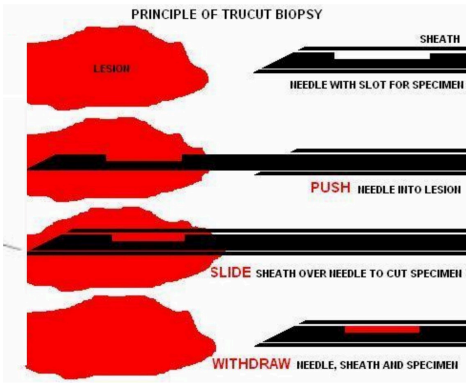


Figure 1. Principle of tru-cut biopsy: push, slide, withdraw

الشكل 1. مبدأ خزعة tru-cut: الدفع، ثم الانزلاق، ثم السحب

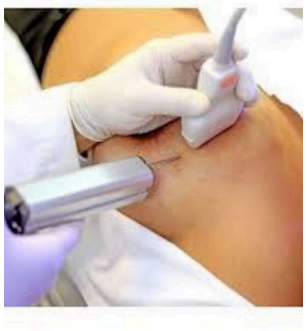


Figure 2. Core biopsy under ultrasound guidance

الشكل 2. خزعة لبّية بتوجيه الموجات فوق الصوتية

EN **Punch biopsy :** where a special surgical instrument is used to remove a **small piece of suspicious area from the top layers** of the tissue for examination (often from the **skin or cervix**).

AR **الخزعة الثاقبة:** تُستخدم فيها أداة جراحية خاصة لإزالة **قطعة صغيرة من المنطقة المشتبه بها من الطبقات العليا** للنسيج لفحصها (غالبًا من **الجلد أو عنق الرحم**).



Figure 3. Punch biopsy of the skin

الشكل 3. الخزعة الثاقبة للجلد



Figure 4. Punch biopsy steps

الشكل 4. خطوات الخزعة الثاقبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Endoscopic biopsy :** A **flexible tube (endoscope)** with a light on the end to see structures inside your body. Special tools are passed with the tube to take a small sample of tissue to be analysed.

AR **الخزعة بالمنظار:** أنبوب مرن (منظار) في نهايته ضوء لرؤية التراكيب داخل الجسم، وتُمرَّر معه أدوات خاصة لأخذ عيّنة صغيرة من النسيج لتحليلها.



Figure 5. Endoscopic biopsy **الشكل 5.** الخزعة بالمنظار



Figure 6. Endoscopic biopsy forceps **الشكل 6.** ملقط الخزعة بالمنظار

EN **Excisional biopsy :** Removal of the **whole lesion with free margins** and re-stitching of the wound margins

AR **الخزعة الاستئصالية:** إزالة **الآفة كاملة مع حواف سليمة** ثم إعادة خياطة حواف الجرح

EN **Incisional biopsy:** they are done through diagnostic surgical procedures that remove **part of a suspicious lesion** for microscopic examination.

AR **الخزعة الشقّية:** تُجرى عبر إجراءات جراحية تشخيصية تُزيل **جزءًا من الآفة المشتبه بها** للفحص المجهري.

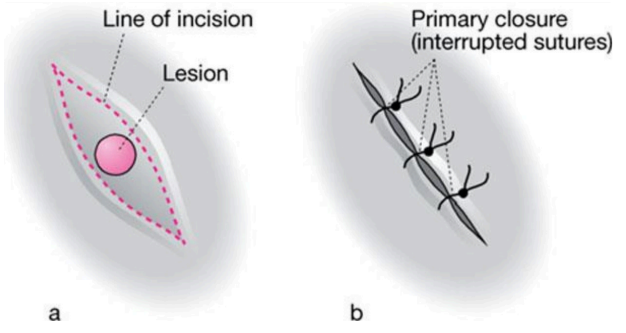


Figure 7. Excisional biopsy: line of incision around the lesion, then primary closure **الشكل 7.** الخزعة الاستئصالية: خط الشق حول الآفة ثم الإغلاق الأولي

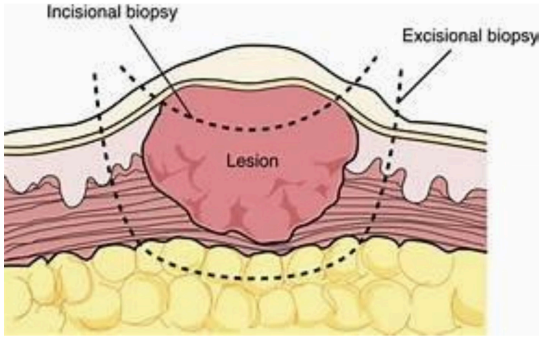


Figure 8. Incisional (part of the lesion) vs excisional (whole lesion) biopsy **الشكل 8.** الخزعة الشقّية (جزء من الآفة) مقابل الاستئصالية (الآفة كاملة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Surgical resection specimens: therapeutic** surgical removal of an **entire diseased area or organ** (sometimes even multiple organs).

AR **عيّنات الاستئصال الجراحي:** إزالة جراحية **علاجية** لـ**منطقة مريضة كاملة أو عضو كامل** (وأحيانًا أعضاء متعدّدة).

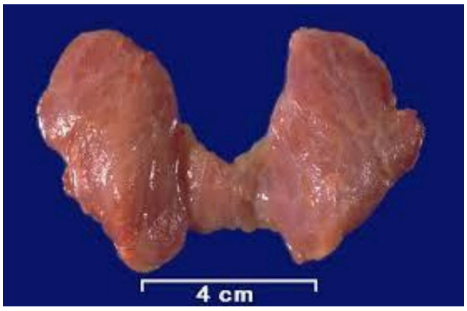


Figure 9. Surgical resection specimen

الشكل 9. عيّنة استئصال جراحي



Figure 10. Surgical resection specimen (bone)

الشكل 10. عيّنة استئصال جراحي (عظم)

Cytology — علم الخلايا

EN **Fine needle aspiration:** (**FNA**) is the **most frequently used technique in cytology**. It is typically used to sample **'lumps and bumps'** on the body

AR **الشفط بالإبرة الدقيقة** (FNA): هو **أكثر التقنيات استخدامًا في علم الخلايا**، ويُستخدم عادةً لأخذ عيّنات من **«الكتل والنتوءات»** في الجسم

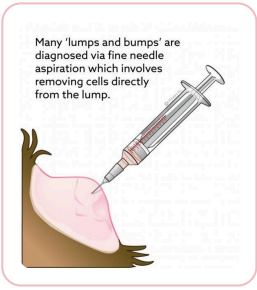


Figure 11. Fine needle aspiration of a lump

الشكل 11. الشفط بالإبرة الدقيقة من كتلة

EN **Exfoliative cytology:** sometimes by **brushing the lesion** and collect the cells in a **special fixative**

AR **علم الخلايا التقشّري:** أحيانًا **بفرش الآفة بفرشاة** وجمع الخلايا في **مثبّت خاص**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

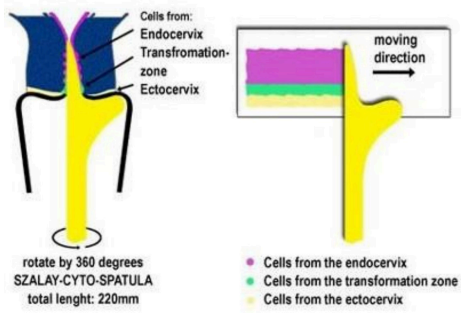


Figure 12. Cervical sampling with a spatula/brush (cells from endocervix, transformation zone, ectocervix)

الشكل 12. أخذ عيّنة من عنق الرحم بالملوق/الفرشاة (خلايا من باطن العنق، ومنطقة التحوّل، وظاهر العنق)



Figure 13. Oral brush cytology

الشكل 13. أخذ عيّنة خلوية من الفم بالفرشاة

Specimens at a glance العيّنات باختصار

Biopsy	Key point	الخزعة — النقطة الأساسية
Core (tru-cut)	~2 mm core, large-bore needle, radiological guidance	**اللبّية**: لبّ نحو 2 ملم، إبرة واسعة، توجيه شعاعي
Punch	Top layers, skin or cervix	**الثاقبة**: الطبقات العليا، الجلد أو عنق الرحم
Endoscopic	Flexible tube with light	**بالمنظار**: أنبوب مرن مع ضوء
Excisional	Whole lesion with free margins	**الاستئصالية**: الآفة كاملة مع حواف سليمة
Incisional	Part of the lesion	**الشقّية**: جزء من الآفة
Surgical resection	Therapeutic, entire area or organ	**الاستئصال الجراحي**: علاجي، منطقة أو عضو كامل
FNA	Most used in cytology; lumps and bumps	**الشفط بالإبرة الدقيقة**: الأكثر استخدامًا في علم الخلايا؛ الكتل
Exfoliative	Brushing; special fixative	**التقشّري**: بالفرشاة؛ مثبّت خاص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Request and specimen types — الطلب وأنواع العيّنات

Q1 EN: The histopathology lab examines tissues and organs to do all EXCEPT:

AR: س1. يفحص مختبر الأنسجة الأنسجة والأعضاء لكل مما يأتي عدا:

- A. Identify disease processes — تحديد العمليات المرضية
- B. Document surgical operations — توثيق العمليات الجراحية
- C. Provide tissue for research — توفير الأنسجة للبحوث
- D. Cross-match blood — مطابقة الدم

Q2 EN: The request for histopathological examination must be:

AR: س2. يجب أن يكون طلب الفحص النسيجي:

- A. Verbal — شفهيًا
- B. Written — مكتوبًا
- C. Optional — اختياريًا
- D. Sent after the report — بعد التقرير

Q3 EN: Which is NOT required in the request?

AR: س3. أي مما يأتي ليس مطلوبًا في الطلب؟

- A. Patient identification — هوية المريض
- B. Procedure type & date — نوع الإجراء وتاريخه
- C. Patient's salary — راتب المريض
- D. Clinical data — البيانات السريرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The pathologist's interpretation of a biopsy helps in all EXCEPT:** Q4

AR س4. يساعد تفسير الخزعة في كل مما يأتي عدا:

A Benign vs malignant حميد أم خبيث
B Grading cancer درجة السرطان
C Assessing surgical margins تقييم الحواف الجراحية
D Measuring blood glucose قياس كلوكوز الدم

EN **Pathology specimens are divided into two main types:** Q5

AR س5. تُقسَّم العيّنات المرضية إلى نوعين رئيسين:

A Tissue biopsy and cytology الخزعة النسيجية وعلم الخلايا
B Blood and urine الدم والبول
C Fixed and frozen مثبّتة ومجمّدة
D Solid and liquid صلبة وسائلة

EN **Cytology smears can be taken by:** Q6

AR س6. تُؤخذ المسحات الخلوية بـ:

A Surgical resection الاستئصال الجراحي
B Punch biopsy الخزعة الثاقبة
C FNA, pap test or body fluids الشفط الدقيق أو مسحة باب أو سوائل الجسم
D Core biopsy الخزعة اللبّية

Biopsy types أنواع الخزعات

EN **Core (tru-cut) biopsy takes a core of tissue about:** Q7

AR س7. تأخذ الخزعة اللبّية لبًّا من النسيج بسُمك نحو:

A 2 mm 2 ملم
B 2 cm 2 سم
C 0.2 mm 0.2 ملم
D 10 mm 10 ملم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Core biopsy is usually guided by:** Q8

AR س8. توجَّه الخزعة اللبّية عادةً بـ:

A Naked eye only — العين المجرّدة فقط

B Radiological techniques (US, CT, MRI) — التقنيات الشعاعية

C Endoscope — المنظار

D Microscope — المجهر

EN **Removing a small piece from the top layers of the skin or cervix is a:** Q9

AR س9. إزالة قطعة صغيرة من الطبقات العليا للجلد أو عنق الرحم تُسمّى:

A Excisional biopsy — خزعة استئصالية

B Core biopsy — خزعة لبّية

C Resection — استئصال جراحي

D Punch biopsy — خزعة ثاقبة

EN **A flexible tube with a light used to take a tissue sample is used in:** Q10

AR س10. الأنبوب المرن مع الضوء لأخذ عيّنة نسيجية يُستخدم في:

A Endoscopic biopsy — الخزعة بالمنظار

B FNA — الشفط الدقيق

C Punch biopsy — الخزعة الثاقبة

D Pap test — مسحة باب

EN **Removal of the whole lesion with free margins is:** Q11

AR س11. إزالة الآفة كاملة مع حواف سليمة هي:

A Incisional biopsy — خزعة شقّية

B Excisional biopsy — خزعة استئصالية

C Core biopsy — خزعة لبّية

D Shave biopsy — خزعة كشطية

EN **Removal of part of a suspicious lesion is:** Q12

AR س12. إزالة جزء من الآفة المشتبه بها هي:

A Excisional biopsy — خزعة استئصالية

B Surgical resection — استئصال جراحي

C Incisional biopsy — خزعة شقّية

D FNA — الشفط الدقيق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Therapeutic removal of an entire diseased organ gives a:** Q13

AR س13. الإزالة العلاجية لعضو مريض كامل تعطي:

A Punch biopsy خزعة ثاقبة
B Cytology smear مسحة خلوية
C Core biopsy خزعة لبّية
D Surgical resection specimen عيّنة استئصال جراحي

Cytology علم الخلايا

EN **The most frequently used technique in cytology is:** Q14

AR س14. أكثر التقنيات استخدامًا في علم الخلايا:

A Fine needle aspiration الشفط بالإبرة الدقيقة
B Excisional biopsy الخزعة الاستئصالية
C Resection الاستئصال
D Punch biopsy الخزعة الثاقبة

EN **FNA is typically used to sample:** Q15

AR س15. يُستخدم الشفط الدقيق عادةً لأخذ عيّنات من:

A Bone marrow only النخاع فقط
B 'Lumps and bumps' «الكتل والنتوءات»
C Blood vessels الأوعية الدموية
D Whole organs الأعضاء الكاملة

EN **In exfoliative cytology, cells are collected by brushing and placed in:** Q16

AR س16. في علم الخلايا التقشّري تُجمع الخلايا بالفرشاة وتوضع في:

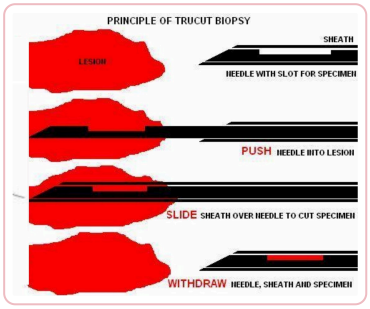
A Water الماء
B Saline only المحلول الملحي فقط
C A special fixative مثبّت خاص
D Paraffin البرافين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This figure shows the push–slide–withdraw principle of which biopsy?** Q17

AR س17. يُظهر هذا الشكل مبدأ الدفع والانزلاق والسحب لأي خزعة؟



A Punch biopsy الثاقبة

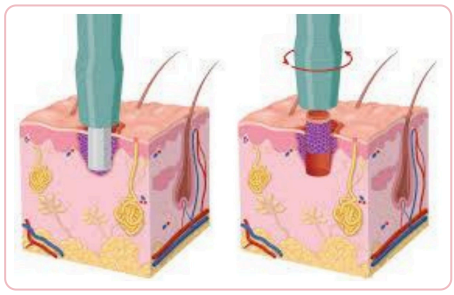
B Tru-cut (core) biopsy اللبّية (tru-cut)

C Excisional biopsy الاستئصالية

D FNA الشفط الدقيق

EN **The rotating circular blade on the skin in this figure is a:** Q18

AR س18. الشفرة الدائرية الدوّارة على الجلد في هذا الشكل:



A Punch biopsy خزعة ثاقبة

B Endoscopic biopsy خزعة بالمنظار

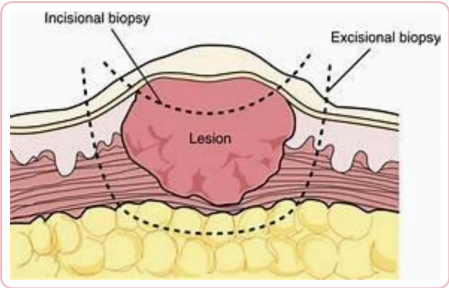
C Core biopsy خزعة لبّية

D Resection استئصال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the biopsy that removes the whole lesion is labelled:** Q19

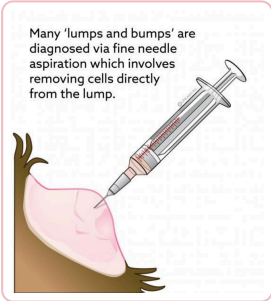
AR س19. في هذا الشكل، الخزعة التي تزيل الآفة كاملة مكتوب عليها:



A Incisional biopsy
B Core biopsy
C Punch biopsy
D Excisional biopsy

EN **The technique shown (a syringe with a fine needle in a lump) is:** Q20

AR س20. التقنية في الشكل (محقنة بإبرة دقيقة في كتلة):



A Punch biopsy خزعة ثاقبة
B Exfoliative cytology علم الخلايا التقشّري
C Fine needle aspiration الشفط بالإبرة الدقيقة
D Endoscopic biopsy خزعة بالمنظار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Brushing the oral lesion as in this figure is an example of:** Q21

AR س21. فرش آفة الفم كما في هذا الشكل مثال على:



A Exfoliative cytology علم الخلايا التقشّري

B Core biopsy الخزعة اللبّية

C Resection الاستئصال

D Excisional biopsy الخزعة الاستئصالية

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The request for histopathological examination must be written.

AR يجب أن يكون طلب الفحص النسيجي مكتوبًا. True · صح False · خطأ

2 EN Previous treatment is part of the clinical data in the request.

AR العلاج السابق جزء من البيانات السريرية في الطلب. True · صح False · خطأ

3 EN Biopsies are used only to diagnose cancer.

AR تُستخدم الخزعات لتشخيص السرطان فقط. True · صح False · خطأ

4 EN A biopsy is a small piece of tissue removed for histopathological analysis.

AR الخزعة قطعة صغيرة من النسيج تُستأصل للتحليل النسيجي. True · صح False · خطأ

5 EN Shave biopsy is one of the types of tissue biopsy.

AR الخزعة الكشطية من أنواع الخزعة النسيجية. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Core biopsy uses a fine thin needle.

AR تستخدم الخزعة اللبّية إبرة دقيقة رفيعة.

True · صح False · خطأ

7 EN Punch biopsy is often taken from the skin or cervix.

AR تُؤخذ الخزعة الثاقبة غالبًا من الجلد أو عنق الرحم.

True · صح False · خطأ

8 EN Incisional biopsy removes the whole lesion with free margins.

AR تزيل الخزعة الشقّية الآفة كاملة مع حواف سليمة.

True · صح False · خطأ

9 EN Surgical resection may remove multiple organs.

AR قد يزيل الاستئصال الجراحي أعضاء متعدّدة.

True · صح False · خطأ

10 EN FNA is the least used technique in cytology.

AR الشفط الدقيق أقل التقنيات استخدامًا في علم الخلايا.

True · صح False · خطأ

11 EN The pap test is a cytology technique.

AR مسحة باب تقنية من علم الخلايا.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Excisional vs incisional biopsy

AR الخزعة الاستئصالية مقابل الشقّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Excisional biopsy vs surgical resection 2

AR الخزعة الاستئصالية مقابل الاستئصال الجراحي

EN Core biopsy vs FNA — which needle? 3

AR الخزعة اللبّية مقابل الشفط الدقيق — أي إبرة؟

EN Is FNA a tissue biopsy? 4

AR هل الشفط الدقيق خزعة نسيجية؟

EN Punch biopsy depth 5

AR عمق الخزعة الثاقبة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What must the request for histopathological examination contain? 1

AR ماذا يجب أن يحتوي طلب الفحص النسيجي المرضي؟

EN Why is the pathologist's interpretation of a biopsy important? 2

AR لماذا يُعدّ تفسير أخصائي الأمراض للخزعة مهمًا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify pathology specimens. 3

AR صنّف العيّنات المرضية.

EN Describe core (tru-cut) and punch biopsy. 4

AR صف الخزعة اللبّية والثاقبة.

EN Compare excisional, incisional and surgical resection specimens. 5

AR قارن بين الخزعة الاستئصالية والشقّية والاستئصال الجراحي.

EN What are FNA and exfoliative cytology? 6

AR ما الشفط بالإبرة الدقيقة وعلم الخلايا التقشّري؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 C	4 D	5 A	6 C	7 A	8 B
9 D	10 A	11 B	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 B	18 A	19 D	20 C	21 A			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Excisional: the whole lesion with free margins. Incisional: only part of the lesion.

AR الاستئصالية: الآفة كاملة مع حواف سليمة. الشقّية: جزء من الآفة فقط.

2
EN Excisional: a lesion removed for diagnosis. Resection: therapeutic removal of an entire area or organ (even several organs).

AR الاستئصالية: إزالة آفة للتشخيص. الاستئصال الجراحي: إزالة علاجية لمنطقة أو عضو كامل (وأحيانًا عدة أعضاء).

3
EN Core: large-bore needle, a 2 mm tissue core (biopsy). FNA: fine needle, cells (cytology).

AR اللبّية: إبرة واسعة ولبّ نسيجي 2 ملم (خزعة). الشفط الدقيق: إبرة دقيقة وخلايا (علم خلايا).

4
EN No — FNA, pap test and body fluids belong to cytology.

AR لا — الشفط الدقيق ومسحة باب وسوائل الجسم من علم الخلايا.

5
EN Only the top layers of the tissue (skin or cervix).

AR الطبقات العليا من النسيج فقط (الجلد أو عنق الرحم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1 EN **What must the request for histopathological examination contain?**

It must be written and contain: patient identification; procedure type and date; clinical data (specimen type, purpose of removal, type and location of any lesion, previous diagnosis, previous or current treatment).

AR يجب أن يكون مكتوبًا ويحتوي: هوية المريض، نوع الإجراء وتاريخه، البيانات السريرية (نوع العيّنة، الغرض من الاستئصال، نوع الآفة وموقعها، التشخيص السابق، العلاج السابق أو الحالي).

2 EN **Why is the pathologist's interpretation of a biopsy important?**

To diagnose benign or malignant tumours, differentiate types and grades of cancer, stage malignant disease and assess surgical margins; also to diagnose inflammatory and infectious diseases.

AR لتشخيص الأورام الحميدة أو الخبيثة، والتمييز بين أنواع السرطان ودرجاته، وتحديد مرحلة المرض الخبيث، وتقييم الحواف الجراحية، ولتشخيص الأمراض الالتهابية والمعدية.

3 EN **Classify pathology specimens.**

(1) Tissue biopsy: core, punch, shave, endoscopic, incisional, excisional, surgical resection. (2) Cytology: cells in fluid, scraped, brushed or aspirated — FNA, pap test, body fluids.

AR (1) الخزعة النسيجية: اللبّية، الثاقبة، الكشطية، بالمنظار، الشقّية، الاستئصالية، الاستئصال الجراحي. (2) علم الخلايا: خلايا في سائل أو مكشوطة أو مفروشة أو مشفوطة — الشفط الدقيق، مسحة باب، سوائل الجسم.

4 EN **Describe core (tru-cut) and punch biopsy.**

Core: a ~2 mm core taken with a large-bore needle from a lump, through the skin under ultrasound/CT/MRI guidance. Punch: a special instrument removes a small piece from the top layers (skin, cervix).

AR اللبّية: لبّ نحو 2 ملم بإبرة واسعة من كتلة عبر الجلد بتوجيه الموجات فوق الصوتية/المفراس/الرنين. الثاقبة: أداة خاصة تزيل قطعة صغيرة من الطبقات العليا (الجلد، عنق الرحم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare excisional, incisional and surgical resection specimens.** 5

Excisional: whole lesion with free margins, wound re-stitched. Incisional: part of a suspicious lesion. Resection: therapeutic removal of an entire diseased area or organ.

AR الاستئصالية: الآفة كاملة مع حواف سليمة وخياطة الجرح. الشقّية: جزء من الآفة المشتبه بها. الاستئصال الجراحي: إزالة علاجية لمنطقة مريضة أو عضو كامل.

EN **What are FNA and exfoliative cytology?** 6

FNA: the most used cytology technique, sampling lumps and bumps with a fine needle. Exfoliative cytology: brushing the lesion and collecting cells in a special fixative.

AR الشفط الدقيق: أكثر تقنيات علم الخلايا استخدامًا، لأخذ عيّنات من الكتل بإبرة دقيقة. التقشّري: فرش الآفة وجمع الخلايا في مثبّت خاص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t